

智能温室番茄采摘机器人系统概要设计（2026 年 5 月）

文档信息

项目名称：智能温室番茄采摘机器人系统

文档版本：V1.0

编写日期：2026 年 05 月

设计范围：系统整体架构、功能模块、接口设计、流程设计

一、系统概述

1.1 系统目标

本系统针对传统温室番茄采摘高度依赖人工、劳动强度大且成本高昂的问题，设计一款能够替代人工完成番茄采摘工作的智能农业机器人系统。系统围绕“环境感知—自主导航—果实识别—精准定位—柔性采摘—果实收集”的核心作业流程开展设计，实现番茄采摘全流程自动化。通过系统建设，达到以下目标：

- 实现温室大棚垄间过道的自主导航与安全避障；
- 在复杂光照和枝叶遮挡环境下，准确识别成熟番茄并进行三维空间定位；
- 通过机械臂与末端执行器协同控制，完成果实的柔性、无损采摘与收集；
- 实现机器人作业状态实时监测与远程数据交互；
- 为系统后续开发、测试、部署、维护提供统一的概要设计依据。

1.2 系统边界

本系统为智能温室番茄采摘专用机器人系统，主要应用于标准化温室大棚内的番茄种植区。系统边界如下：

- 系统仅服务于温室番茄采摘作业，不涉及其他果蔬品种的采摘；
- 系统主要支撑移动导航、视觉识别、采摘执行、状态监测四大业务域；
- 系统中的图像数据、传感器数据等实时数据存储于机器人本地嵌入式系统；

4. 系统中的作业记录、设备状态等历史数据可同步至云端管理平台；
5. 系统可与温室环境控制系统预留接口，实现环境数据联动。

1.3 设计原则

1. **环境适应性原则**：系统设计紧密贴合温室高温高湿的特殊环境，所有电气及传感器模块均具备相应防护等级。
2. **模块化设计原则**：系统采用模块化设计，各模块职责清晰，降低耦合度，便于维护和扩展。
3. **安全性原则**：优先保障人员安全和果实安全，设计多重安全防护机制和柔性采摘控制策略。
4. **高效性原则**：优化识别算法和运动控制算法，提高采摘效率，满足农业生产实际需求。
5. **可追溯原则**：记录机器人作业全过程数据，支持作业质量追溯和设备故障诊断。
6. **可扩展原则**：为后续增加多机器人协同、自动充电、果实分级等功能预留扩展空间。

二、系统整体架构设计

本系统采用分层架构设计，从逻辑上划分为感知层、决策层、执行层和应用层四部分，各层职责分离，结构清晰，便于后续开发、测试及维护。

- **感知层**：负责采集环境信息、机器人自身状态信息和果实信息，包括各类传感器和视觉系统；
- **决策层**：负责处理感知层数据，进行环境建模、路径规划、果实识别定位和运动控制决策；
- **执行层**：负责执行决策层指令，包括移动底盘、机械臂和末端执行器；
- **应用层**：负责机器人远程监控、作业数据管理和系统参数配置。

2.1 技术架构选型

1. **硬件平台**：
 - 移动底盘：AGV 差分驱动底盘，配备激光雷达和超声波传感器；
 - 机械臂：6 自由度协作机械臂，具备力控功能；
 - 末端执行器：柔性气动吸盘+电动剪刀组合；

- 视觉系统：双目 RGB-D 相机+补光系统；
 - 主控单元：NVIDIA Jetson Xavier NX 嵌入式开发板。
2. 软件技术：
- 操作系统：Ubuntu 20.04 LTS；
 - 机器人开发框架：ROS Noetic；
 - 深度学习框架：PyTorch；
 - 视觉处理库：OpenCV、PCL；
 - 运动控制库：MoveIt！；
 - 远程通信：MQTT 协议。
3. 数据存储：
- 本地存储：64GB eMMC，用于存储系统程序和实时数据；
 - 云端存储：阿里云对象存储 OSS，用于存储历史作业数据和图像数据。

2.2 系统总体模块架构

根据详细设计，系统划分为四大核心模块：

1. 移动导航模块
2. 视觉识别模块
3. 采摘执行模块
4. 状态监测模块

四大模块共同支撑番茄采摘全流程自动化作业，其中：

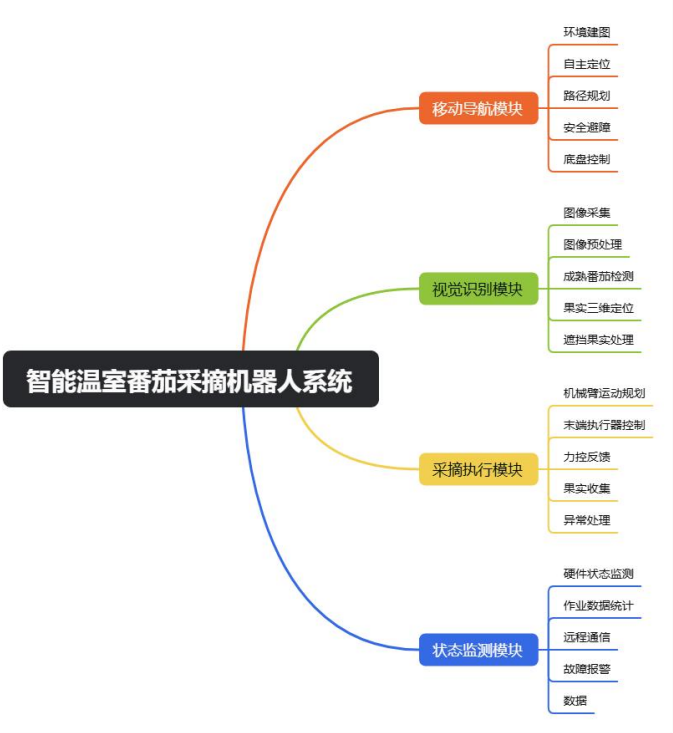
- 移动导航模块负责机器人在垄间的自主建图、定位、路径规划和避障；
- 视觉识别模块负责成熟番茄的检测、分割和三维空间定位；
- 采摘执行模块负责机械臂运动控制和末端执行器的柔性采摘操作；
- 状态监测模块负责机器人硬件状态监测、作业数据统计和远程通信。

2.3 系统整体架构图



三、功能模块设计

3.1 系统功能模块划分图



3.2 移动导航模块

移动导航模块是机器人实现自主移动的核心，负责在温室垄间过道中进行环境建图、自主定位、路径规划和安全避障。

核心功能包括：

1. 环境建图

利用激光雷达扫描温室环境，构建二维栅格地图，标记垄沟、立柱等固定障碍物。

2. 自主定位

融合激光雷达、IMU 和轮式编码器数据，采用 AMCL 算法实现机器人在地图中的实时定位。

3. 路径规划

根据作业任务规划全局路径，并在行驶过程中进行局部路径调整，确保机器人沿垄沟中心线行驶。

4. 安全避障

通过激光雷达和超声波传感器检测前方障碍物，遇到人员或临时障碍物时能够安全停机或绕行。

5. 底盘控制

控制差分驱动底盘的速度和转向，实现机器人的前进、后退、转弯等运动。

3.3 视觉识别模块

视觉识别模块负责在复杂光照和枝叶遮挡环境下，准确识别成熟番茄并计算其三维空间坐标。

核心功能包括：

1. 图像采集

控制双目 RGB-D 相机采集番茄植株图像，并根据环境光照强度自动调节补光系统。

2. 图像预处理

对采集的图像进行去噪、增强、白平衡等处理，提高图像质量。

3. 成熟番茄检测

采用深度学习目标检测算法（如 YOLOv8）检测图像中的成熟番茄，滤除未成熟果实和背景干扰。

4. 果实三维定位

结合双目相机的深度信息，计算番茄果实中心的三维空间坐标，并转换为机械臂基坐标系下的坐标。

5. 遮挡果实处理

对存在部分遮挡的果实进行姿态估计和完整性判断，优先采摘无遮挡或遮挡程度较轻

的果实。

3.4 采摘执行模块

采摘执行模块负责根据视觉系统提供的果实坐标，控制机械臂和末端执行器完成果实的柔性、无损采摘与收集。

核心功能包括：

1. 机械臂运动规划

根据果实三维坐标，利用 MoveIt! 规划机械臂的运动轨迹，避免与植株和障碍物发生碰撞。

2. 末端执行器控制

控制柔性气动吸盘吸附番茄果实，然后控制电动剪刀切断果柄，实现果实与植株的分离。

3. 力控反馈

通过机械臂的力传感器和吸盘的气压传感器实时反馈接触力，调整吸盘吸力和机械臂运动速度，避免损伤果实。

4. 果实收集

控制机械臂将采摘的果实放入收集框中，并根据果实数量自动调整放置位置。

5. 异常处理

当出现采摘失败、果实掉落等异常情况时，能够自动重试或跳过该果实，并记录异常信息。

3.5 状态监测模块

状态监测模块负责实时监测机器人的硬件状态和作业进度，记录作业数据，并支持与远程管理平台的数据交互。

核心功能包括：

1. 硬件状态监测

实时监测电池电量、电机温度、传感器工作状态等硬件信息，当出现异常时及时报警。

2. 作业数据统计

统计采摘数量、作业时间、采摘成功率、平均采摘节拍等作业数据。

3. 远程通信

通过 MQTT 协议与远程管理平台进行通信，上传作业数据和设备状态，接收远程控制指令。

4. 故障报警

当检测到硬件故障或作业异常时，通过声光报警和远程消息通知操作人员。

5. 数据存储

将作业数据、传感器数据和图像数据存储在本机，并定期同步至云端。

四、角色与权限设计

本系统采用基于角色的访问控制（RBAC）模式，不同角色具有不同的系统操作权限，确保系统安全运行。

4.1 角色定义

系统主要角色包括：

- 系统管理员
- 农场管理人员
- 现场操作人员
- 维护人员

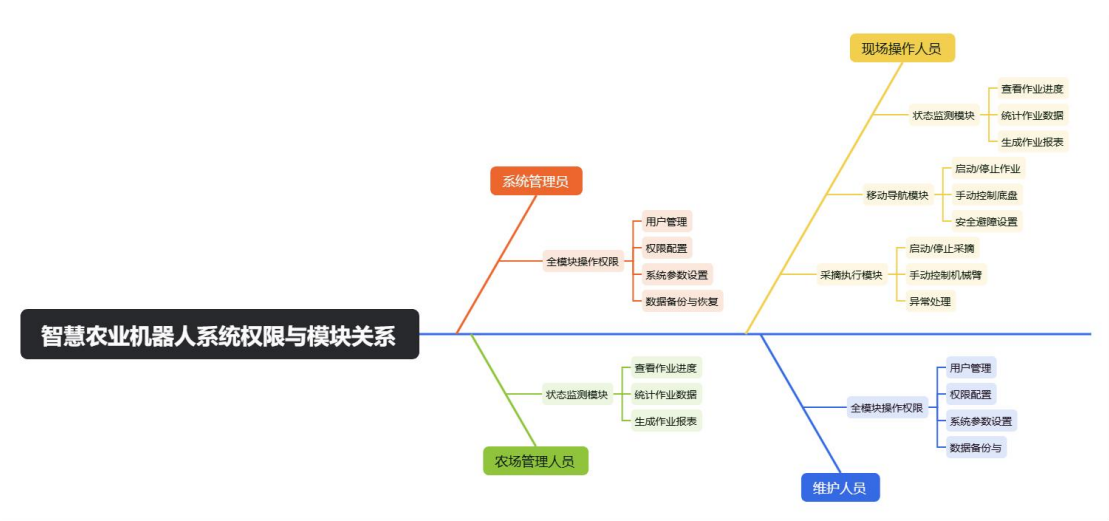
4.2 角色与权限对应关系

角色	可操作模块	核心操作权限
系统管理员	全模块	用户管理、权限配置、系统参数设置、数据备份与恢复
农场管理人员	状态监测模块	查看作业进度、统计作业数据、生成作业报表
现场操作人员	移动导航模块、采摘执行模块、状态监测模块	启动/停止作业、手动控制机器人、处理简单异常
维护人员	全模块	设备维护、故障诊断、系统升级、参数校准

4.3 权限控制原则

- 1. 用户登录后仅能访问与自身角色对应的功能；
- 2. 系统管理员具备最高权限，负责系统的整体管理和维护；
- 3. 农场管理人员仅能查看作业数据和系统状态，不能进行控制操作；
- 4. 现场操作人员仅能进行基本的作业控制和简单异常处理；
- 5. 维护人员负责设备的日常维护和故障排除，具备系统调试权限。

4.4 角色与权限关系图



五、数据库设计

5.1 数据库表结构设计原则

- 1. 遵循第三范式，降低数据冗余，保证数据一致性；
- 2. 各业务核心表均设置主键，并通过外键或逻辑关联字段建立表间关系；
- 3. 统一设置创建时间、更新时间等字段，支持数据追踪；
- 4. 状态类字段采用枚举或编码值设计，便于状态控制与查询；
- 5. 图像、视频等大文件数据仅在数据库中保存文件路径，实际文件存储于本地或云端；
- 6. 数据表设计与详细设计中的模块职责、业务流程保持一致。

5.2 核心数据库表设计

根据详细设计，本系统核心表包括但不限于：用户信息表、角色信息表、机器人信息

表、作业任务表、采摘记录表、设备状态表、传感器数据表、系统日志表等。

5.2.1 用户信息表 (sys_user)

字段名	字段类型	主键	非空	说明
user_id	INT	是	是	用户唯一 ID，自增
user_account	VARCHAR(50)	否	是	登录账号，唯一
user_pwd	VARCHAR(100)	否	是	登录密码，加密存储
user_name	VARCHAR(20)	否	是	用户姓名
role_id	INT	否	是	角色 ID
phone	VARCHAR(20)	否	否	联系方式
status	TINYINT	否	是	用户状态：1-正常，2-锁定，3-注销
create_time	DATETIME	否	是	创建时间
update_time	DATETIME	否	否	更新时间

5.2.2 角色信息表 (sys_role)

字段名	字段类型	主键	非空	说明
role_id	INT	是	是	角色唯一 ID
role_name	VARCHAR(30)	否	是	角色名称
role_desc	VARCHAR(100)	否	否	角色描述

create_time	DATETIME	否	是	创建时间
-------------	----------	---	---	------

5.2.3 机器人信息表 (robot_info)

字段名	字段类型	主键	非空	说明
robot_id	INT	是	是	机器人唯一 ID
robot_name	VARCHAR(50)	否	是	机器人名称
robot_model	VARCHAR(50)	否	是	机器人型号
install_date	DATETIME	否	否	安装日期
last_maintain_date	DATETIME	否	否	上次维护日期
status	TINYINT	否	是	机器人状态：1-空闲，2-作业中，3-故障，4-维护中
create_time	DATETIME	否	是	创建时间
update_time	DATETIME	否	否	更新时间

5.2.4 作业任务表 (task_info)

字段名	字段类型	主键	非空	说明
task_id	INT	是	是	任务唯一 ID
robot_id	INT	否	是	执行任务的机器人 ID
greenhouse_id	INT	否	是	温室大棚 ID
start_time	DATETIME	否	是	任务开始时间

end_time	DATETIME	否	否	任务结束时间
task_status	TINYINT	否	是	任务状态：1-待执行，2-执行中，3-已完成，4-已取消
total_pick	INT	否	是	计划采摘数量
actual_pick	INT	否	是	实际采摘数量
create_user_id	INT	否	是	创建人 ID
create_time	DATETIME	否	是	创建时间
update_time	DATETIME	否	否	更新时间

5.2.5 采摘记录表 (pick_record)

字段名	字段类型	主键	非空	说明
record_id	INT	是	是	记录 ID
task_id	INT	否	是	所属任务 ID
fruit_id	VARCHAR(50)	否	是	果实唯一标识
pick_time	DATETIME	否	是	采摘时间
fruit_position	VARCHAR(100)	否	是	果实三维坐标
pick_duration	FLOAT	否	是	采摘耗时（秒）
pick_result	TINYINT	否	是	采摘结果：1-成功，2-失败
fail_reason	VARCHAR(255)	否	否	失败原因

image_path	VARCHAR(255)	否	否	果实图像路径
create_time	DATETIME	否	是	创建时间

5.2.6 设备状态表 (device_status)

字段名	字段类型	主键	非空	说明
status_id	INT	是	是	状态记录 ID
robot_id	INT	否	是	机器人 ID
battery_level	FLOAT	否	是	电池电量 (%)
motor_temp	FLOAT	否	是	电机温度 (°C)
chassis_speed	FLOAT	否	是	底盘速度 (m/s)
arm_position	VARCHAR(100)	否	是	机械臂末端位置
record_time	DATETIME	否	是	记录时间

5.2.7 系统日志表 (sys_log)

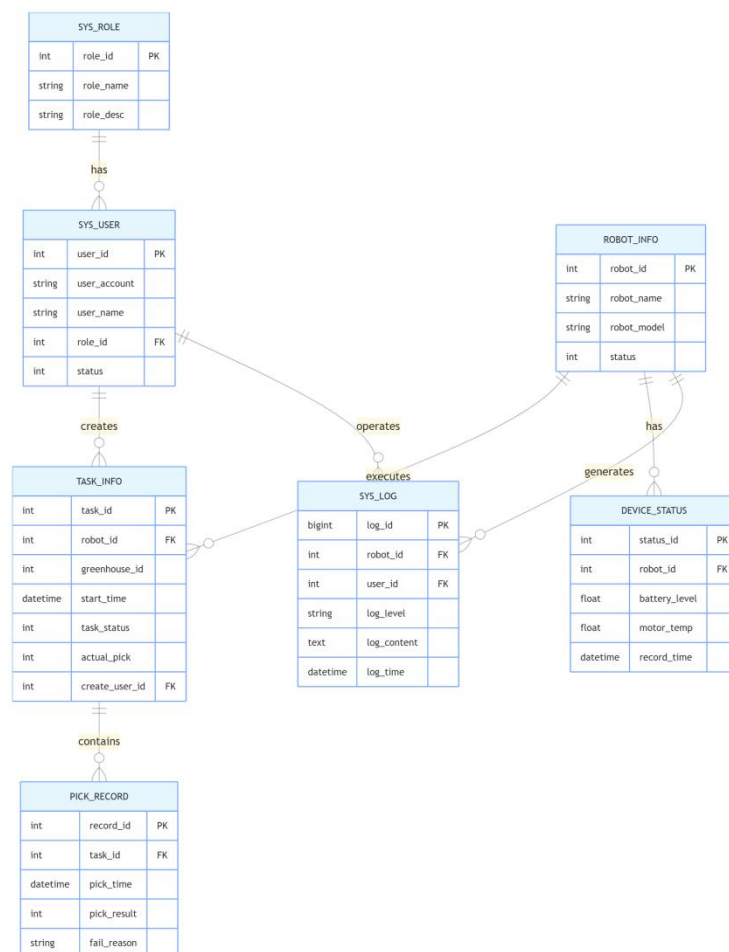
字段名	字段类型	主键	非空	说明
log_id	BIGINT	是	是	日志 ID
robot_id	INT	否	否	机器人 ID
user_id	INT	否	否	操作用户 ID
log_level	VARCHAR(20)	否	是	日志级别: INFO, WARNING, ERROR

log_content	TEXT	否	是	日志内容
log_time	DATETIME	否	是	日志时间

5.3 表间关联关系

1. 用户信息表与角色信息表通过 `role_id` 关联；
2. 作业任务表与机器人信息表通过 `robot_id` 关联；
3. 作业任务表与用户信息表通过 `create_user_id` 关联；
4. 采摘记录表与作业任务表通过 `task_id` 关联；
5. 设备状态表与机器人信息表通过 `robot_id` 关联；
6. 系统日志表与机器人信息表、用户信息表分别关联。

5.4 数据库表间关联关系图



六、接口设计

本系统接口采用 RESTful 风格，基于 HTTP/HTTPS 协议进行机器人与远程管理平台的交互。机器人内部模块间通信采用 ROS 话题和服务机制。

6.1 接口统一规范

6.1.1 统一请求头

所有需登录后访问的接口必须在请求头中携带 **Token**，用于身份认证与权限识别。
Token 由系统登录成功后签发，具有有效期控制。

6.1.2 统一返回格式

```
JSON
{
  "code": 0,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}
```

状态码建议约定如下：

- 0：成功
- 1：参数错误
- 2：身份认证失败
- 3：权限不足
- 4：业务逻辑错误
- 5：系统异常

6.2 核心模块接口设计

6.2.1 移动导航模块接口

接口地址	请求方式	接口功能	权限角色
/navigation/start	POST	启动自主导航	现场操作人员/维护人员

/navigation/stop	POST	停止自主导航	现场操作人员/维护人员
/navigation/setGoal	POST	设置导航目标点	现场操作人员/维护人员
/navigation/status	GET	获取导航状态	所有角色
/navigation/map	GET	获取环境地图	维护人员
/navigation/obstacle	GET	获取障碍物信息	所有角色

6.2.2 视觉识别模块接口

接口地址	请求方式	接口功能	权限角色
/vision/start	POST	启动视觉识别	现场操作人员/维护人员
/vision/stop	POST	停止视觉识别	现场操作人员/维护人员
/vision/detect	POST	手动触发一次检测	维护人员
/vision/result	GET	获取最新检测结果	所有角色
/vision/camera	GET	获取实时图像	所有角色
/vision/param	PUT	设置视觉参数	维护人员

6.2.3 采摘执行模块接口

接口地址	请求方式	接口功能	权限角色
/picking/start	POST	启动自动采摘	现场操作人员/维护人员

/picking/stop	POST	停止自动采摘	现场操作人员/维护人员
/picking/pickOne	POST	手动采摘指定果实	维护人员
/picking/status	GET	获取采摘状态	所有角色
/picking/param	PUT	设置采摘参数	维护人员
/picking/reset	POST	重置机械臂位置	维护人员

6.2.4 状态监测模块接口

接口地址	请求方式	接口功能	权限角色
/monitor/robotStatus	GET	获取机器人整体状态	所有角色
/monitor/battery	GET	获取电池状态	所有角色
/monitor/taskProgress	GET	获取任务进度	所有角色
/monitor/pickRecord	GET	获取采摘记录	农场管理人员/系统管理员
/monitor/logs	GET	获取系统日志	维护人员/系统管理员
/monitor/alarm	GET	获取报警信息	所有角色

6.2.5 系统管理模块接口

接口地址	请求方式	接口功能	权限角色
/user/login	POST	用户登录	所有角色
/user/logout	POST	用户登出	所有角色

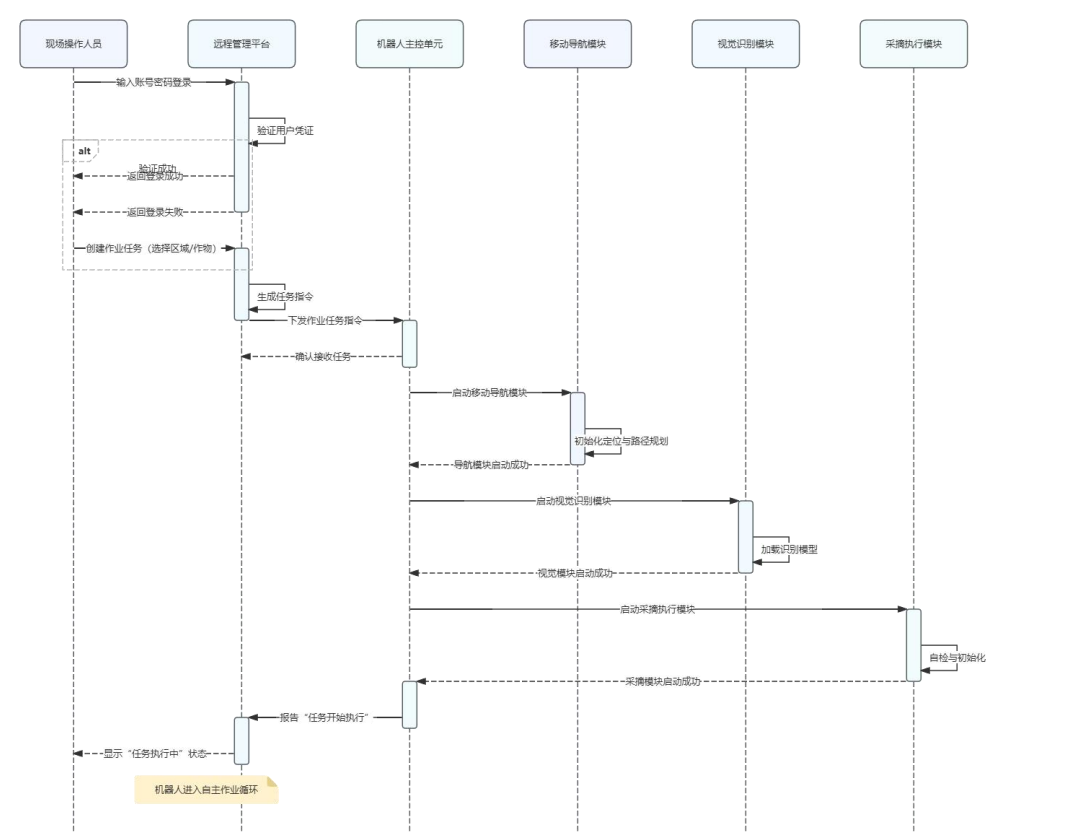
/user/list	GET	获取用户列表	系统管理员
/user/add	POST	新增用户	系统管理员
/user/update	PUT	修改用户信息	系统管理员
/system/upgrade	POST	系统升级	维护人员/系统管理员
/system/backup	POST	数据备份	系统管理员

6.3 核心接口调用流程说明

6.3.1 作业任务启动流程

操作人员通过远程管理平台创建作业任务并下发给机器人，机器人接收到任务后，依次启动移动导航、视觉识别和采摘执行模块，开始自动采摘作业。

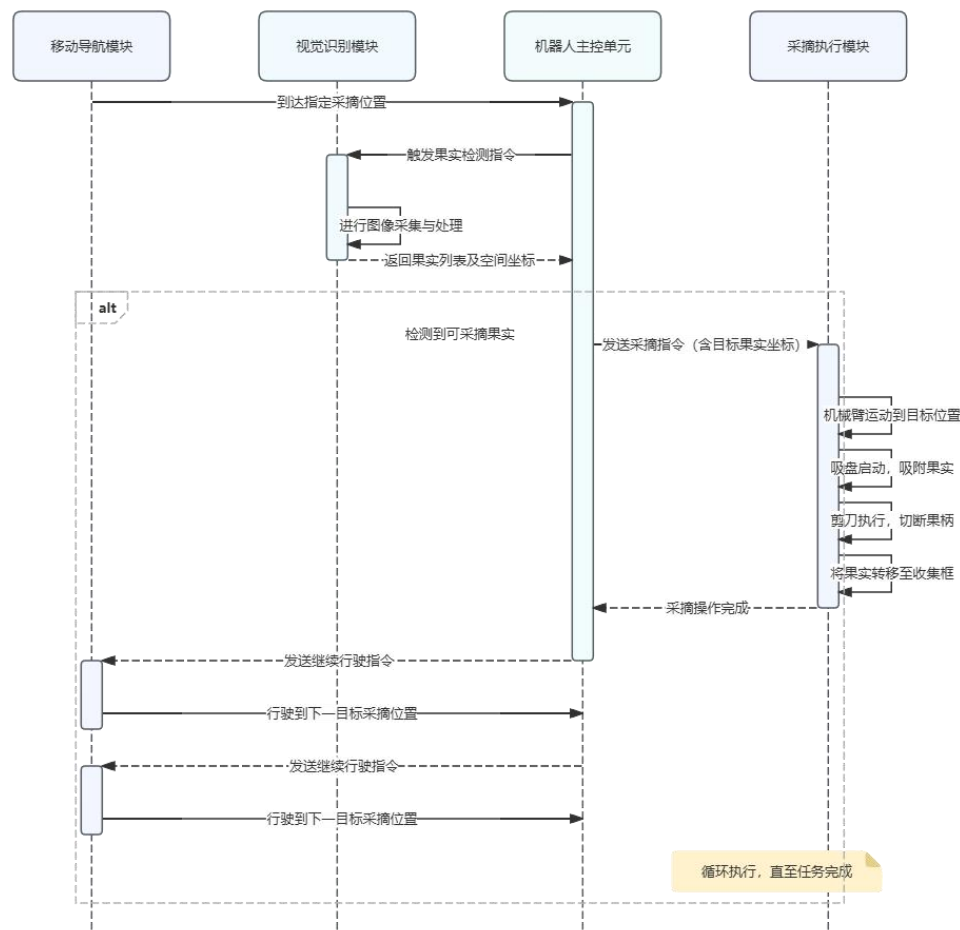
作业任务启动接口调用流程图



6.3.2 自动采摘流程

机器人沿垄沟行驶，视觉系统实时检测成熟番茄，当检测到可采摘果实时，机器人停止移动，机械臂运动到果实位置进行采摘，采摘完成后将果实放入收集框，然后继续行驶。

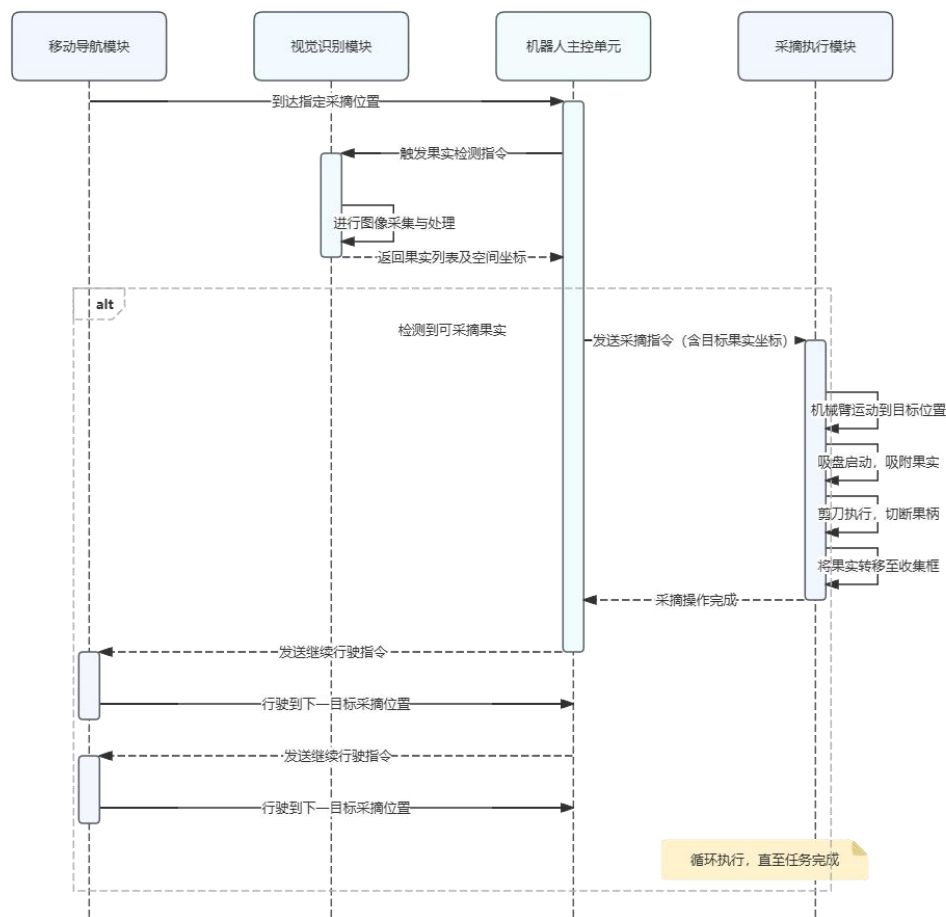
自动采摘接口调用流程图



6.3.3 作业状态监测流程

远程管理平台定期向机器人发送状态查询请求，机器人返回当前的作业状态、设备状态和采摘进度，平台将这些信息展示给用户。

作业状态监测接口调用流程图



七、业务流程设计

本系统的核心业务是智能温室番茄采摘机器人从任务启动到任务完成的全流程自动化作业，整体流程如下：

任务创建 → 任务下发 → 机器人启动 → 自主导航 → 果实检测 → 精准定位 → 柔性采摘 → 果实收集 → 任务完成 → 数据上传

该流程涉及现场操作人员、农场管理人员和维护人员三类角色协同操作。

7.1 核心业务流程说明

7.1.1 任务管理流程

1. 现场操作人员或农场管理人员在远程管理平台创建作业任务；
2. 系统将任务下发给指定的机器人；
3. 机器人接收到任务后，进行自检，确认设备状态正常；
4. 机器人启动各功能模块，开始执行任务；

5. 任务执行过程中，实时向平台上传作业状态和数据；
6. 任务完成后，机器人返回指定位置，上传完整的作业报告。

7.1.2 移动导航流程

1. 机器人加载温室环境地图；
2. 根据任务规划全局路径；
3. 沿路径自主行驶，同时进行实时定位；
4. 通过传感器检测前方障碍物，遇到障碍物时进行避障；
5. 到达采摘位置后，停止移动，等待视觉系统检测果实；
6. 采摘完成后，继续行驶到下一采摘位置。

7.1.3 视觉识别流程

1. 双目相机采集番茄植株图像；
2. 对图像进行预处理，提高图像质量；
3. 采用深度学习算法检测成熟番茄；
4. 计算果实的三维空间坐标；
5. 对果实进行优先级排序，优先采摘无遮挡的果实；
6. 将果实坐标发送给采摘执行模块。

7.1.4 采摘执行流程

1. 接收到果实坐标后，规划机械臂运动轨迹；
2. 控制机械臂运动到果实上方；
3. 控制柔性吸盘下降并吸附果实；
4. 控制电动剪刀切断果柄；
5. 控制机械臂将果实放入收集框；
6. 机械臂回到初始位置，准备采摘下一个果实。

7.1.5 状态监测与异常处理流程

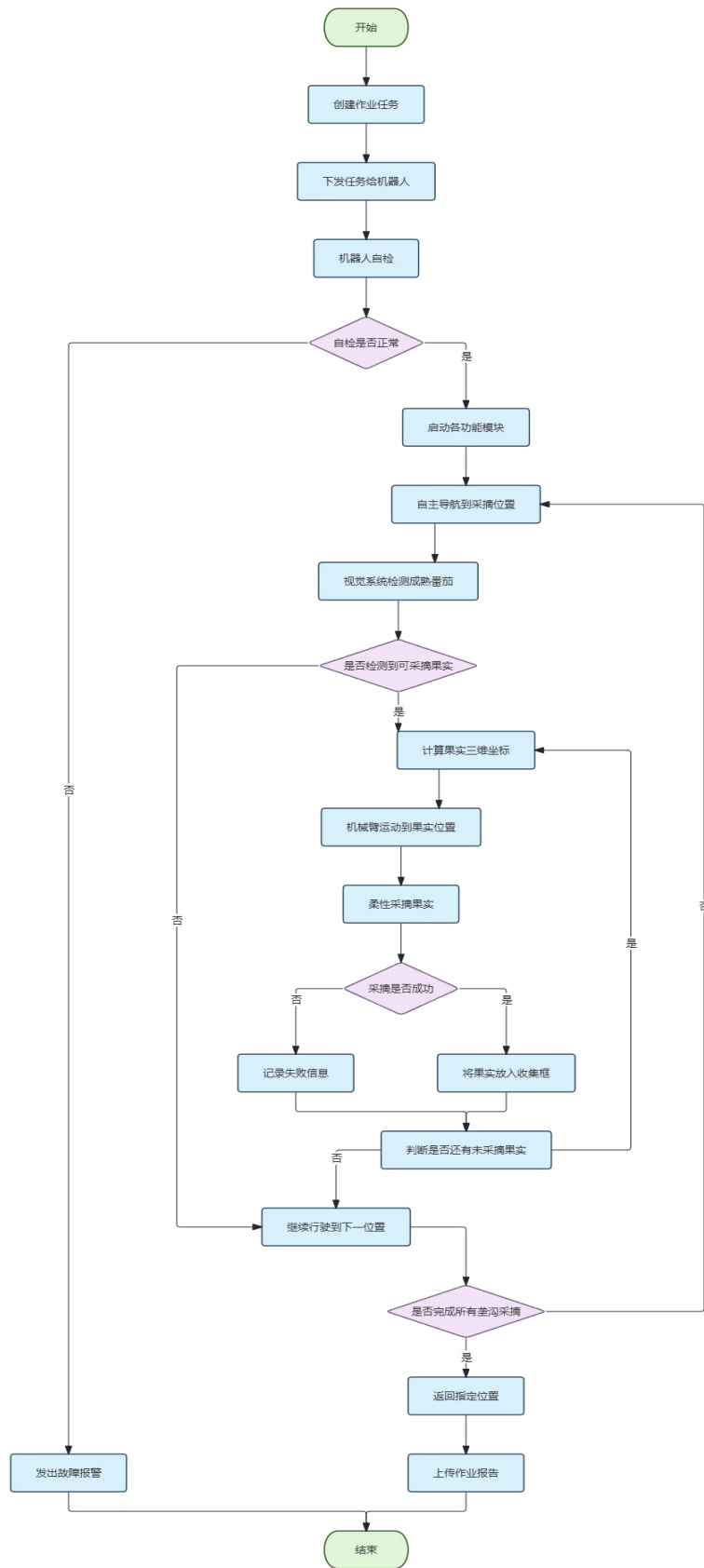
1. 实时监测机器人各硬件模块的工作状态；
2. 当检测到异常时，根据异常等级采取相应措施；
3. 轻微异常：继续作业，记录异常信息；

4. 一般异常：暂停作业，发出报警，等待操作人员处理；
5. 严重异常：紧急停机，切断电源，发出声光报警。

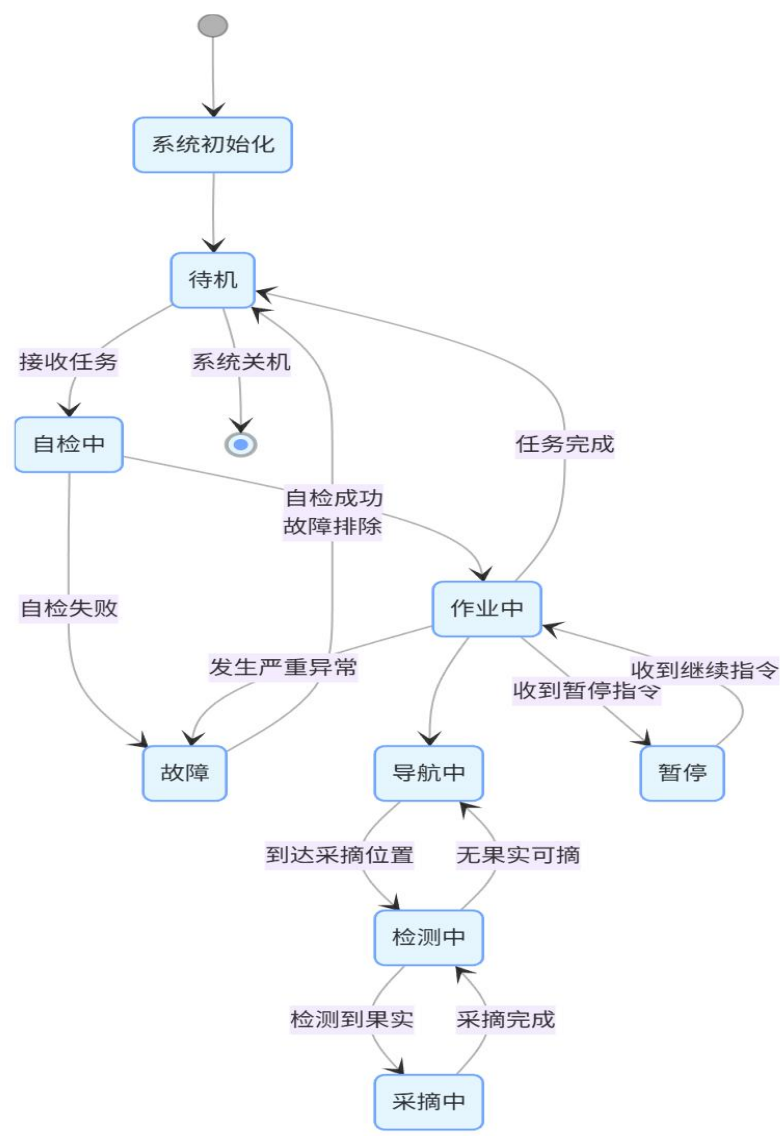
7.2 各环节核心规则

1. **任务创建规则**：任务必须指定执行机器人和作业区域，计划采摘数量不得超过机器人收集框容量。
2. **导航规则**：机器人必须沿垄沟中心线行驶，行驶速度不得超过 0.5m/s，遇到人员必须立即停机。
3. **视觉识别规则**：只识别红色成熟番茄，识别置信度低于 0.8 的果实不予采摘。
4. **采摘规则**：机械臂运动速度不得超过 0.3m/s，吸盘吸力控制在 0.2-0.3MPa 之间，避免损伤果实。
5. **异常处理规则**：连续 3 次采摘失败的果实自动跳过，电池电量低于 20%时自动返回充电。
6. **数据记录规则**：每采摘一个果实都要记录采摘时间、坐标、耗时和结果，所有传感器数据每秒记录一次。
7. **安全规则**：机器人周围 1 米范围内有人时，立即停止所有运动；紧急停止按钮按下时，切断所有电机电源。

7.3 系统整体业务流程图



7.4 系统状态流转图



八、非功能性需求设计

8.1 性能需求

1. 成熟番茄识别准确率 $\geq 90\%$ （自然光照条件下，无严重遮挡）；
2. 单颗果实完整作业节拍 ≤ 15 秒（从识别到放入收集框）；
3. 底盘导航横向偏差 $\leq \pm 5\text{cm}$ ；

4. 机械臂末端到达目标点的定位误差 $\leq \pm 5\text{mm}$;
5. 满电状态下连续作业时间 ≥ 4 小时;
6. 远程管理平台状态查询响应时间 ≤ 1 秒;
7. 支持同时监控最多 10 台机器人。

8.2 安全性需求

1. **人员安全**：设计多重安全防护机制，包括激光雷达避障、超声波避障、急停按钮和安全触边，确保人员安全；
2. **果实安全**：采用柔性末端执行器和力控反馈技术，避免对番茄表皮造成机械性损伤；
3. **设备安全**：具备过流、过压、过热保护功能，防止设备损坏；
4. **数据安全**：作业数据和用户信息加密存储，远程通信采用 TLS 加密；
5. **电气安全**：整机电气及传感器模块具备 IP54 及以上防护等级，适应温室高湿环境。

8.3 易用性需求

1. 远程管理平台界面设计简洁直观，符合农业操作人员的使用习惯；
2. 支持一键启动和停止作业，减少操作步骤；
3. 提供清晰的状态指示和报警信息，便于操作人员快速了解系统状态；
4. 支持作业数据的可视化展示和报表导出；
5. 提供详细的用户操作手册和故障排除指南。

8.4 可维护性需求

1. 系统采用模块化设计，各模块可独立更换和维护；
2. 提供完善的故障诊断功能，能够准确定位故障位置；
3. 记录详细的系统日志和操作日志，便于问题排查；
4. 支持远程系统升级和参数配置；
5. 关键零部件采用标准化设计，便于采购和更换。

8.5 可扩展性需求

1. 支持后续增加多机器人协同作业功能；

- 支持扩展自动充电功能，实现 24 小时不间断作业；
- 支持增加果实分级和品质检测功能；
- 支持与温室环境控制系统、水肥一体化系统对接；
- 支持扩展其他果蔬品种的采摘功能。

九、系统部署设计

9.1 部署环境

本系统部署于标准化温室大棚内，机器人在垄间过道自主作业，远程管理平台部署于农场办公室。建议部署环境如下：

- 机器人硬件环境：**
 - 温室大棚：垄沟宽度 $\geq 80\text{cm}$ ，地面平整，无明显障碍物；
 - 电源：220V 交流电源，用于机器人充电；
 - 网络：覆盖整个温室的 Wi-Fi 网络，带宽 $\geq 10\text{Mbps}$ 。
- 远程管理平台硬件环境：**
 - 服务器：CPU $\geq$ Intel Core i5，内存 $\geq 8\text{GB}$ ，硬盘 $\geq 500\text{GB}$ ；
 - 操作系统：Windows 10 或 Ubuntu 20.04；
 - 显示器：1920 $\times$ 1080 分辨率液晶显示器。

9.2 部署架构

系统采用"机器人端+云端+本地管理端"的三层部署架构：

- 机器人端：**部署在温室大棚内，负责自主导航、视觉识别和采摘执行；
- 云端：**部署在阿里云服务器，负责数据存储、远程通信和多机器人管理；
- 本地管理端：**部署在农场办公室，负责作业任务管理和实时监控。

9.3 部署步骤

- 温室环境准备：清理垄沟障碍物，确保地面平整，安装 Wi-Fi 网络；
- 机器人硬件组装：组装移动底盘、机械臂、视觉系统和末端执行器；
- 机器人软件部署：安装操作系统、ROS 环境和各功能模块软件；

- 系统标定：进行相机标定、手眼标定和机械臂零点标定；
- 环境建图：控制机器人在温室内行驶，构建环境地图；
- 云端平台部署：在阿里云服务器部署远程管理平台和数据库；
- 本地管理端部署：在农场办公室电脑安装本地管理客户端；
- 系统联调：测试机器人自主导航、视觉识别和采摘执行功能；
- 试运行：进行为期一周的试运行，优化系统参数；
- 人员培训：对操作人员和维护人员进行系统培训。

十、总结与后续规划

10.1 设计总结

本概要设计文档依据智能温室番茄采摘机器人的需求分析内容，完成了系统整体架构、功能模块、角色权限、数据库、接口、业务流程、非功能需求、部署设计等方面的概要设计。

系统采用分层架构设计，划分为移动导航、视觉识别、采摘执行和状态监测四大核心模块，围绕“环境感知—自主导航—果实识别—精准定位—柔性采摘—果实收集”的核心作业流程，实现了番茄采摘全流程自动化。系统设计充分考虑了温室高温高湿的特殊环境和农业生产的实际需求，具备良好的环境适应性、安全性和高效性。

本概要设计为系统后续的详细设计、开发、测试和部署实施提供了明确的依据，确保系统能够满足设计目标和用户需求。

10.2 后续规划

- 在概要设计基础上进一步细化各模块的详细设计，包括算法设计、硬件电路设计和软件代码设计；
- 制作机器人原型机，进行实验室环境下的功能测试和性能验证；
- 在实际温室大棚中进行现场测试，优化识别算法和运动控制参数；
- 完善系统的异常处理机制和安全防护功能；
- 开发多机器人协同作业功能和自动充电功能；
- 编写系统用户手册、维护手册和培训材料；
- 根据测试和试运行反馈，持续优化系统性能和用户体验。